

Trabajo Práctico Cuatrimestral

Redes Neuronales Artificiales

Objetivo

Comprender las particularidades de la implementación de un Sistema Inteligente mediante el uso de una Red Neuronal Artificial (RNA).

Descripción del Trabajo Práctico

A partir de un problema seleccionado por los estudiantes, se deberá *entrenar a una Red Neuronal Artificial (Backpropagation o Hopfield)* para resolverlo. De esta manera, se estará implementando un tipo de Sistema Inteligente en un dominio particular con el objetivo de dar solución a un problema real.

Cada grupo deberá tener presente los siguientes criterios definidos por la cátedra para la realización del trabajo práctico:

- 1) El problema seleccionado deberá tener cierta relevancia científica o ser de importancia en algún dominio (en el anexo se describen ejemplos de aplicaciones).
- 2) El problema no debe ser posible de ser resuelto por un software tradicional.
- 3) La selección del tipo de Sistema Inteligente (RNA) y su arquitectura deberá estar debidamente justificada para el problema seleccionado.
- 4) Para demostrar el correcto funcionamiento del Sistema Inteligente, se deberá presentar los resultados obtenidos junto con su análisis y las conclusiones correspondientes.

Presentación del Trabajo Práctico

La entrega del Trabajo Práctico consiste en los siguientes puntos:

▪ **Entrega Parcial:**

Se deberán entregar los siguientes puntos, a fin de que la cátedra evalúe el trabajo práctico que realizarán:

- Descripción del problema que se desea resolver.
- El modelo de RNA a ser implementado justificando su selección.
- Ejemplos de los patrones que se van a utilizar. Se debe poder contar con datos suficientes para realizar tanto el entrenamiento de la RNA como su posterior validación.
- Herramienta, lenguaje y/o librería seleccionada para la implementación.

▪ **Entrega Final:**

Una vez que la cátedra apruebe la entrega parcial, se deberá entregar dentro del plazo definido por la cátedra un informe con la siguiente estructura:

- *Resumen:*
 - Descripción de lo que se encontrará en el trabajo práctico, detallando el objetivo del trabajo.

- *Introducción:*
 - Descripción del problema que se desea resolver, indicando su relevancia y características.

- *Elementos del Trabajo y Metodología:*
 - Modelo de RNA utilizada con la justificación de su elección.
 - Arquitectura y topología final de la RNA.
 - Descripción de los patrones utilizados para el entrenamiento y la validación de la RNA (por lo menos se debe utilizar un 25% de los patrones disponibles para la validación).
 - Herramientas, lenguajes y/o librerías seleccionadas para la implementación de la RNA.
 - En caso de haber utilizado varios prototipos, las características de las principales versiones utilizadas.

- *Resultados:*
 - El error general obtenido en el entrenamiento de la RNA.
 - Los resultados obtenidos al aplicar en la RNA entrenada los patrones de validación (correctos y/o incorrectos). Para ello, se debe utilizar una tabla que indique por cada patrón:
 - los datos de entrada ingresados,
 - la salida generada por la RNA,
 - la salida esperada para los datos de entrada, y
 - la comparación entre la salida esperada y la generada.

- *Discusión:*
 - Análisis de los resultados obtenidos en la sección anterior. Para ello, se pueden evaluar los resultados según dos perspectivas:
 - ¿La RNA propuesta resuelve satisfactoriamente el problema? En el caso en que el resultado no fuese satisfactorio, indique posibles causas y proponga cursos de acción.
 - ¿Cómo se compara con otras arquitecturas?

- *Conclusión:*
 - Conclusiones de la implementación de la RNA.
 - Relación entre los resultados, el modelo utilizado y la teoría vista en clase.
 - Descripción de los problemas encontrados durante la implementación (si hubo alguno) y las estrategias de resolución aplicadas.

- **Referencias:**
 - Cita de bibliografía consultada, tanto escrita como digital (tal como una página web).
 - Cita de otras fuentes teóricas, datos, técnicas y cualquier otra cosa que se haya utilizado para la realización del trabajo práctico.

El informe final deberá entregarse en el formato Word indicado en las normas de cátedra utilizando la plantilla denominada **"Plantilla Entrega - Trabajos Prácticos"** que se encuentra en el aula virtual en la sección de "Trabajo Práctico Cuatrimestral". Además del informe, la entrega deberá incluir:

- Código fuente de la RNA (en caso de que corresponda).
- Ejecutable de la RNA (en caso de utilizar alguna herramienta o necesitar alguna librería especial también debe ser incluida).
- Los patrones de entrenamiento y de prueba utilizados en formato CSV o EXCEL.
- Video que muestre el funcionamiento de la RNA (sea este satisfactorio o no). El video no debe superar los 10 minutos y debe estar en formato mp4. Debe estar acompañado del sonido correspondiente para poder comprender la funcionalidad que sea mostrada.

Las entregas se deben realizar a través del aula virtual.

Anexo: Ejemplos de Problemas Resueltos

A continuación, se indican algunos ejemplos de problemas que han sido resueltos mediante RNA por alumnos de otros cursos.

Nota: no se puede utilizar problemas iguales a uno de estos para el trabajo práctico.

Descripción del Problema
Adversario del TaTeTi
A partir de las calificaciones finales de alumnos de la secundaria, sugerir la carrera universitaria que más se ajuste.
A partir de una consulta realizada por un usuario, detectar que rol de profesional es el más apto para responderla
Asignación de alumnos a un curso dictado por un profesor con determinadas características, teniendo en cuenta las preferencias de los alumnos
Asistente para seleccionar personal del área de IT
Bot generador de Tweets
Brindar al usuario, a través de preguntas basadas en tests vocacionales y opiniones de profesionales, la orientación hacia un campo en el que se lo cree apto
Brindar recomendaciones de películas adecuadas a los gustos y disponibilidad del usuario
Calificar series y/o películas a partir de gustos del usuario
Características que influyen sobre el desempeño de los alumnos
Caracterización de recetas en base a sus ingredientes
Categorización de los animales vertebrados por su taxonomía
Clasificación de Cáncer de Mamas
Clasificación de distintas calidades de vino tintos
Clasificar los tweets sobre asignatura en base a aceptación/rechazo
Clasificar un mail según su contenido en categorías
Clasificar cultivos mediante el reconocimiento de imágenes
Completar frases a medio escribir, tomando como base una lista de frases conocidas
Decidir en qué categoría entran las distintas personas (física o jurídica)
Detectar y clasificar escalas musicales
Detectar sentimientos en base a frases
Detectar emociones a través de imágenes
Detectar anomalías en imágenes de rayos X del tórax

Descripción del Problema
Determinar comida a partir de ingredientes disponibles
Determinar posición de un jugador de acuerdo a sus características y habilidades
Determinar si es viable otorgar un crédito a cierta entidad de acuerdo a ciertas variables que cada de una de estas disponga
Determinar tipo de cerveza en base a características
Determinar los puestos de trabajo para los que es apto el usuario, en función de determinadas características físicas e intelectuales del mismo (no IT)
Determinar el tipo de roca a partir de una imagen
Derivar a una persona hacia un especialista médico específico, a partir de la respuesta a una serie de preguntas provistas por el sistema al usuario
Diagnóstico de la enfermedad de la Tiroides
Digitalización de señales analógicas
Elección de un cajero automático cercano, en base a características
Elegir destinos de viaje según una base de conocimiento de gustos de una persona en relación a una lista de características turísticas del destino
Emular el comportamiento de una fórmula matemática asignada
Estimar en base a datos históricos de clientes y proveedores los indicadores PMR o PMP utilizados por el área de contaduría corporativa de importante empresa Cementera
Identificar constelaciones
Identificar patrones (porta-injertos) de cítricos
Identificar ave águila coronada a partir de su canto
Identificar banderas
Identificar el idioma en que está escrita una frase o una palabra
Identificar club de fútbol de acuerdo a las características de su escudo
Identificar el concepto representado por un ideograma escrito en chino
Identificar el modelo de celular más adecuado a sus necesidades
Identificar el sexo de un cangrejo mediante las características físicas que presenta
Identificar el superhéroe para vencer un supervillano en una situación determinada
Identificar figura geométrica
Identificar la cadena que aparece en un CAPTCHA
Identificar la embarcación que más se adapte a las necesidades del usuario
Identificar la mano de poker con la que se cuenta en la mano

Descripción del Problema
Identificar la mano ganadora de una ronda de truco
Identificar las señales de tránsito
Identificar las personas que se encuentran excedidas de peso o en los parámetros normales
Identificar raza animal a partir de un huevo
Identificar, según el tipo de ganado, la raza de un animal de acuerdo a ciertas características
Identificar tipo de planta IRIS
Identificar un tipo de enfermedad eruptiva
Identificar una jugada de Generala con 6 dados
Identificar una persona a partir de su firma.
Identificar, a partir de una imagen, señales de tránsito
Identificar si palabras de cuatro letras se encuentran en el lenguaje español o ruso
Indicar si un e-mail es spam o no a partir de su contenido
Identificar cuál de las diez categorías posibles pertenece una imagen
Identificar lenguaje de señas (vocales)
Identificar patentes (identificar la versión de la patente)
Identificar qué instrumento está sonando en una determinada pista de audio
Identificar de qué lenguaje de programación se trata a través del ingreso de un bloque de código
Identificar qué tan amigables con el medio ambiente están siendo las compras por parte de los clientes de una empresa
Identificar a qué equipo de fútbol pertenece una camiseta
Identificar un Pokémon a partir de ciertos atributos
Identificar un producto para control de calidad en fábricas
Identificar dibujos hechos a mano por humanos
Juego de Snake
Obtener el género musical de una canción
Perceptrón multicapa entrenado con datos reales tomados por sensores de distancia. El hardware fue construido con arduino y sensores
Predecir si los ingresos de una persona superan o no los 50.000 dólares anuales según características numéricas y categóricas que describen a una persona
Predecir si una determinada persona debe hacer más actividad física o con la que realiza hasta el momento está bien para su estado de salud
Predecir el consumo en milla por galón de combustible a partir de los datos

Descripción del Problema
disponibles de los vehículos
Predecir el ganador de una carrera de motos futura (categoría MotoGP/500cc)
Predecir el ganador del mundial de fútbol
Predecir el resultado de un partido de tenis
Predecir el resultado de un tiro libre de un jugador de basketball
Predecir el tipo de llamarada solar a partir de sus características visibles por un telescopio
Predecir hacia donde se pateará la pelota en un penal a partir del jugador y el arquero
Predecir la condición de alta de los pacientes
Predecir la cotización del dólar a partir de las condiciones actuales del mercado cambiario
Predecir la edad de la abulón (o sea, cantidad de anillos presentes en el caparazón) a partir de sus características
Predecir la mayor cantidad de tragos posibles, a partir de la entrada de diversas bebidas
Predecir la posición final de un caballo en una carrera futura
Predecir la receta a partir de la entrada de diversos ingredientes
Predecir la ubicación de impacto del saque de un jugador de tenis
Predecir la variación de una acción o índice en la bolsa de valores a partir de las condiciones actuales y algún evento significativo
Predecir resultado de un partido de basquet
Predecir si el hongo es venenoso o no a partir de las características visibles
Predecir si un equipo de fútbol argentino descenderá a partir de su situación en la mitad del torneo
Predecir si un presidente tiene chances de ser reelecto según el nivel de sensación de satisfacción que su mandato deje en la población
Predecir qué tan buen pagador es un cliente
Predecir y reconocer la falsificación de sitios web (Phishing Sites)
Predecir la conducta de los reclusos en el Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires
Predecir el Consumo de Drogas Psicoactivas
Predecir las políticas tecnológicas para los jóvenes de la ciudad de Buenos Aires
Predecir la temperatura según datos de la NASA
Predecir los movimientos del juego de "Go"
Predecir la cantidad de hombres, mujeres y la recaudación de la caja de un boliche en base a datos históricos, suponiendo que todas las transacciones se

Descripción del Problema
realizan con tarjeta de crédito
Predecir entre dos equipos de fútbol en un partido determinado, cuál es el equipo que va a hacer el primer gol
Predecir las posibles políticas a aplicar para lograr un acceso hacia la universidad de los actuales jóvenes de CABA
Predecir si una jugada será gol o no
Predecir quien será el próximo campeón de la categoría de F1 a través de las muestras de las temporadas anteriores
Predecir las variaciones de la bolsa para tener la posibilidad de hacer una correcta inversión y obtener beneficios financieros
Predecir si un paciente posee o no la enfermedad de Parkinson
Predecir el precio del Bitcoin
Predecir la cantidad de ventas de vehículos, a partir de registros de patentamientos históricos de autos 0 km realizados en la ciudad de La Plata
Predecir el clima para una época del año (clima de España)
Predecir el factor de potencia en la eficiencia energética de los procesos productivos
Predecir el ganador de una carrera específica de Fórmula 1
Predecir la potencia de salida de una planta eléctrica en base a diferentes parámetros de entrada tal como temperatura (AT), vacío de escape (V), presión atmosférica (AP) y humedad relativa (RH)
Predecir los resultados de los partidos de la Copa América 2024
Predecir la satisfacción de pasajeros aéreos
Predecir automáticamente TTPs (Tácticas y Técnicas y Procedimientos), basándose en el framework MITRE ATT&CK
Predecir el próximo ganador del Mundial de Clubes de la FIFA
Predecir si una canción va a ser un éxito o no (usando la API de Spotify)
Recomendar el siguiente movimiento a realizar en un tablero de ta-te-ti
Reconocer de manera automática el autor de un tweet
Reconocer figuras geométricas
Reconocer los caracteres del alfabeto Braille
Reconocer el número entre 0 y 9 que se encuentra escrito a mano en una imagen
Reconocer ideogramas Kanji
Reconocer códigos PDF417
Reconocer el sexo de los gatos de acuerdo a la cantidad de colores que posee
Reconocer prendas de vestir

Descripción del Problema
Reconocer y distinguir el logo de empresas del rubro tecnológico
Reconocer y clasificar diferentes tipos de frutas a partir de imágenes